Cálculo Diferencial Primera Evaluación Parcial Lic. BBM Curso 2024 Temario A

Nombre: _____ Grupo: _____

Preguntas del Examen

1. Responde verdadero o falso. Justifica en ambos casos. [Ir a respuesta]

   a) ____ La función $f(x) = \dfrac{5}{4 - e^{x-1}}$ tiene una asíntota vertical en $x = 1$.

   b) ____ Las funciones $1 - \cos x$ y $e^x - e^{-x}$ son infinitésimos equivalentes cuando $x = 0$.

   c) ____ La función $\dfrac{x^2 - 2x}{\operatorname{sen}(x-2)}$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 2$.

2. Según la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein, la masa de una partícula m se relaciona con su velocidad v de la siguiente forma: $m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, donde m_0 es la masa en reposo y c es la velocidad de la luz. [Ir a respuesta]

   Según esta teoría, ¿qué efectos tendría sobre una nave espacial y sus tripulantes viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz?

3. Construya un ejercicio de cálculo de límites con las siguientes condiciones: indeterminación 1^∞. El punto donde se calcula el límite es 0. Resuelva el ejercicio. [Ir a respuesta]

   Para 5* Resuelve: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(a+x) - \ln a}{x}$, a constante positiva

Primera Evaluación Parcial — Temario B

Nombre: _____ **Grupo:** _____

1. Responde verdadero o falso. Justifica en ambos casos.

   a) ____ Las funciones $\operatorname{sen} x$ y $e^x - e^{-x}$ son infinitésimos equivalentes cuando $x = 0$. [Ir a respuesta]

   b) ____ La función $f(x) = \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$ no tiene asíntotas horizontales. [Ir a respuesta]

   c) ____ La función $f(x) = \frac{\tan(x-1)}{2x-2}$ tiene una discontinuidad no evitable de salto infinito en $x = 1$. [Ir a respuesta]

2. Una partícula cae por la acción de la gravedad en el seno de un fluido viscoso. La relación de la velocidad del movimiento de la partícula v con respecto al tiempo t se modela por la ecuación $v(t) = \frac{g}{k}(1 - e^{-kt})$, k es una constante positiva, g es la aceleración de la gravedad. ¿Qué sucede con la velocidad de la partícula después de una gran cantidad de tiempo? [Ir a respuesta]

3. Construye un ejercicio de cálculo de límites con las siguientes condiciones: indeterminación 1^∞. El punto donde se calcula el límite es 1. Resuelva el ejercicio. [Ir a respuesta]

   Para 5* Resuelve: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(a+x) - \ln a}{x}$, a, constante positiva [Ir a respuesta]

Primera Evaluación Parcial — Temario C

Nombre: _____ **Grupo:** _____

1. Responde verdadero o falso. Justifica en ambos casos.

   a) _____ La función $f(x) = \left(\frac{2x}{x-1}\right)^{\frac{1}{x+1}}$ tiene una asíntota vertical en $x = -1$. [Ir a respuesta]

   b) _____ Las funciones $x - 1$ y $1 - e^{1-x^2}$ son infinitésimos equivalentes cuando $x = 1$. [Ir a respuesta]

   c) _____ La función $x \cos \frac{1}{x}$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 0$. [Ir a respuesta]

2. *En un ambiente con capacidad de carga K, el crecimiento de una población con tamaño inicial N_0 y tasa de crecimiento per cápita r puede ser modelado mediante la función:* $N(t) = \frac{K}{1+\left(\frac{K}{N_0}-1\right)e^{-rt}}$

   Demuestre que K es una asíntota horizontal de $N(t)$ y explique qué significa dentro del fenómeno que se estudia. [Ir a respuesta]

3. Construya un ejercicio de cálculo de límites con las siguientes condiciones: indeterminación $0/0$. El punto donde se calcula el límite es 0. Resuelva el ejercicio. [Ir a respuesta]

   Para 5* Resuelve: $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(a+x) - \ln a}{x}$, a, constante positiva [Ir a respuesta]

Primera Evaluación Parcial — Temario D

Nombre: _____ **Grupo:** _____

1. Responde verdadero o falso. Justifica en ambos casos.

   a) _____ La función $f(x) = \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}$ tiene una asíntota vertical en $x = 0$. [Ir a respuesta]

   b) _____ Las funciones $\ln(1 + \tan x)$ y $e^{\operatorname{sen} 2x} - 1$ son infinitésimos equivalentes cuando $x = 0$. [Ir a respuesta]

   c) _____ La función $f(x) = \frac{\sqrt{4+x\cos x}-2}{x}$ tiene una discontinuidad no evitable de salto infinito en $x = 0$. [Ir a respuesta]

2. Según la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein, la masa de una partícula **m** se relaciona con su velocidad **v** de la siguiente forma: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$, donde $\mathbf{m_0}$ es la masa en reposo y **c** es la velocidad de la luz.

   Según esta teoría, ¿qué efectos tendría sobre una nave espacial y sus tripulantes viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz? [Ir a respuesta]

3. Construya un ejercicio de cálculo de límites con las siguientes condiciones: indeterminación 1^∞. El punto donde se calcula el límite es 2. Resuelva el ejercicio. [Ir a respuesta]

   Para 5* Resuelve: $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(a+x) - \ln a}{x}$, a, constante positiva [Ir a respuesta]

Primera Evaluación Parcial — Temario E

Nombre: _____ **Grupo:** _____

1. Responde verdadero o falso. Justifica en ambos casos.

   a) _____ La función $f(x) = (x+4)^{\frac{1}{x+3}}$ tiene una asíntota vertical en $x = -3$. [Ir a respuesta]

   b) _____ Las funciones $2\operatorname{sen}^2 x$ y $x^2(1+\cos x)$ son infinitésimos equivalentes cuando $x = 0$. [Ir a respuesta]

   c) _____ La función $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}$ tiene una discontinuidad no evitable de salto infinito en $x = 0$. [Ir a respuesta]

2. Una partícula cae por la acción de la gravedad en el seno de un fluido viscoso. La relación de la velocidad del movimiento de la partícula **v** con respecto al tiempo **t** se modela por la ecuación $v(t) = \frac{g}{k}(1-e^{-kt})$, **k** es una constante positiva, **g** es la aceleración de la gravedad. ¿Qué sucede con la velocidad de la partícula después de una gran cantidad de tiempo? [Ir a respuesta]

3. Construya un ejercicio de cálculo de límites con las siguientes condiciones: indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$. El resultado del límite es 1. Resuelva el ejercicio. [Ir a respuesta]

   Para 5* Resuelve: $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(a+x) - \ln a}{x}$, a, constante positiva [Ir a respuesta]

Espacio de Respuestas

1. **Respuesta 1.**

Inciso a

La afirmación es **falsa**.

Para determinar si la función $f(x) = \dfrac{5}{4 - e^{x-1}}$ tiene una asíntota vertical en $x = 1$, debemos analizar el comportamiento del límite de la función cuando x tiende a 1:

$$\lim_{x \to 1} \frac{5}{4 - e^{x-1}}$$

Evaluamos el límite directamente sustituyendo $x = 1$:

$$\begin{aligned} &= \frac{5}{4 - e^{1-1}} \\ &= \frac{5}{4 - e^{0}} \\ &= \frac{5}{4 - 1} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Como el resultado del límite cuando $x \to 1$ es un número real finito ($\frac{5}{3}$) y no infinito, la función no presenta una asíntota vertical en $x = 1$. Por lo tanto, la proposición original es falsa.

Inciso b

La afirmación es **falsa**.

Dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ son infinitésimos equivalentes cuando $x \to x_0$ si el límite de su cociente es igual a 1:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

En este caso, queremos comprobar si $f(x) = 1 - \cos x$ y $g(x) = e^x - e^{-x}$ son infinitésimos equivalentes cuando $x \to 0$. Para ello, planteamos y mantenemos la igualdad entre los límites del cociente:

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{e^x - e^{-x}}$$

1. Análisis del numerador: Sabemos que cuando $x \to 0$, el término $1 - \cos x$ tiene como infinitésimo equivalente conocido:

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

2. Análisis del denominador mediante la técnica de sumar y restar 1: En el denominador tenemos la expresión $e^x - e^{-x}$. Para poder aplicar las propiedades de los infinitésimos exponenciales estándar ($\lim_{u\to 0} \frac{e^u-1}{u} = 1$), necesitamos que aparezca el término -1 asociado a cada función exponencial. Para lograrlo, sumamos y restamos 1 algebraicamente dentro de la misma expresión del denominador:

$$e^x - e^{-x} = e^x - 1 + 1 - e^{-x} = (e^x - 1) - (e^{-x} - 1)$$

3. Sustitución por infinitésimos equivalentes: Cuando trabajamos con sumas y restas algebraicas en el límite, *debemos tener mucho cuidado*: en general, **no se puede sustituir un sumando por su infinitésimo equivalente de forma aislada** si esto conduce a una indeterminación o anulación del término principal (por ejemplo, restas que se cancelen y dejen cero). Sin embargo, podemos justificar la sustitución analizando rigurosamente cada término o factorizando, o verificando que los equivalentes sumados no se anulan entre sí de manera conflictiva.

Sabemos que para $u \to 0$: * $e^u - 1 \sim u \implies e^x - 1 \sim x$ * $e^{-x} - 1 \sim -x$

Sustituyendo estas equivalencias en el denominador reformulado:

$$(e^x - 1) - (e^{-x} - 1) \sim x - (-x) = x + x = 2x$$

4. Cálculo del límite con los infinitésimos equivalentes: Sustituyendo los equivalentes tanto en el numerador como en el denominador y manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos x}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{2x}$$

Simplificamos la fracción algebraica resultante:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{4x} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{4}$$

Evaluamos finalmente el límite resultante:

$$= \frac{0}{4} = 0$$

Dado que el límite del cociente es 0 y no 1 ($\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{e^x - e^{-x}} = 0 \neq 1$), concluimos que las funciones **no** son infinitésimos equivalentes en $x = 0$. Por lo tanto, la afirmación es falsa.

Inciso c

La afirmación es **verdadera**.

Para analizar si la función $f(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{\operatorname{sen}(x-2)}$ tiene una discontinuidad evitable (o removible) en $x = 2$, debemos comprobar tres condiciones de continuidad: 1. Que la función esté definida en $x = 2$ (o que se pueda extender de manera continua). 2. Que exista el límite de la función cuando x tiende a 2. 3. Que el valor del límite coincida con el valor de la función en ese punto.

1. Evaluación del dominio y de la función en $x = 2$: Si evaluamos directamente el denominador en $x = 2$:

$$\operatorname{sen}(2 - 2) = \operatorname{sen}(0) = 0$$

Por lo tanto, la función no está definida en $x = 2$ debido a una división entre cero, lo que confirma que presenta una discontinuidad en dicho punto.

2. Cálculo del límite cuando $x \to 2$: Planteamos el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 2x}{\operatorname{sen}(x-2)}$$

Si evaluamos el numerador: $2^2 - 2(2) = 4 - 4 = 0$. Esto nos da una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

3. Resolución de la indeterminación por pasos: Factorizamos el numerador sacando factor común x:

$$x^2 - 2x = x(x-2)$$

Sustituimos la factorización en el límite, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \to 2} \frac{x(x-2)}{\operatorname{sen}(x-2)}$$

Podemos reescribir la expresión separando el factor algebraico x del cociente trigonométrico:

$$= \lim_{x \to 2} \left[x \cdot \frac{x-2}{\operatorname{sen}(x-2)} \right]$$

Por las propiedades de los límites, el límite de un producto es el producto de los límites:

$$= \left(\lim_{x \to 2} x \right) \cdot \left(\lim_{x \to 2} \frac{x-2}{\operatorname{sen}(x-2)} \right)$$

* Para el primer factor, evaluamos directamente:

$$\lim_{x \to 2} x = 2$$

* Para el segundo factor, podemos hacer un cambio de variable. Si hacemos $u = x - 2$, cuando $x \to 2$, se cumple que $u \to 0$. Entonces el límite se transforma en el límite fundamental trigonométrico conocido:

$$\lim_{u \to 0} \frac{u}{\operatorname{sen} u} = 1$$

Sustituyendo ambos resultados obtenidos:

$$= 2 \cdot 1 = 2$$

Conclusión: Como el límite cuando $x \to 2$ existe y es un número real finito ($L = 2$), pero la función no está definida en $x = 2$, se trata exactamente de una **discontinuidad evitable** (ya que se puede redefinir la función en ese punto asignándole el valor de 2 para hacerla continua). Por lo tanto, la afirmación es verdadera.

[Volver]

2. **Respuesta 2.**

Pregunta 2

Según la Teoría de la Relatividad Especial de Albert Einstein, la masa relativista de una partícula **m** en movimiento con velocidad **v** se relaciona con su masa en reposo $\mathbf{m_0}$ y la velocidad de la luz **c** mediante la expresión:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Para analizar qué efectos tendría sobre una nave espacial y sus tripulantes viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz ($v \to c$), debemos estudiar el comportamiento límite de esta ecuación cuando $vrec$ se aproxima a c:

$$\lim_{v \to c^-} \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Análisis paso a paso de los efectos físicos:

1. **Aumento de la masa inercial:** Cuando la velocidad de la nave v se acerca cada vez más a la velocidad de la luz c, el cociente $\frac{v^2}{c^2}$ se aproxima a 1. En consecuencia, el término bajo la raíz cuadrada $(1 - \frac{v^2}{c^2})$ tiende a 0. Al encontrarse en el denominador, una cantidad que tiende a cero hace que el valor de la masa m crezca desproporcionadamente hacia el infinito:

$$\lim_{v \to c^-} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = 0 \implies \lim_{v \to c^-} m = +\infty$$

Esto significa que a medida que la nave acelera hacia la velocidad de la luz, se requiere una cantidad infinita de energía para seguir acelerándola, lo cual hace imposible que un objeto con masa en reposo ($m_0 > 0$) alcance o supere la velocidad de la luz.

2. **Efectos sobre la nave espacial y los tripulantes:** * **Inercia extrema:** Debido al incremento masivo de la masa relativista, cualquier mínima fuerza aplicada produciría una aceleración imperceptible; la estructura de la nave y los cuerpos de los tripulantes experimentarían restricciones dinámicas insalvables debido a este aumento de la inercia. * **Dilatación del tiempo (Efecto complementario relacional):** Aunque la fórmula analizada corresponde a la masa, en el marco de la relatividad especial, este fenómeno temporal va de la mano: el tiempo transcurriría mucho más lentamente para los tripulantes de la nave en comparación con un observador en la Tierra ($\Delta t' = \gamma \Delta t$). Al regresar, los viajeros habrían envejecido mucho menos que las personas que se quedaron en la Tierra (el conocido "Paradoja de los gemelos"). * **Contracción de la longitud:** Las dimensiones de la nave en la dirección del movimiento se contraerían drásticamente desde la perspectiva de un observador externo. [Volver]

3. **Respuesta 3.**

Pregunta 3

1. Construcción y resolución del ejercicio con indeterminación 1^∞ en el punto 0:

Proponemos el siguiente ejercicio que cumple con las condiciones solicitadas:

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$$

Resolución paso a paso: Primero, evaluamos directamente el límite para comprobar la indeterminación:

$$(1+2(0))^{\frac{1}{0}} = (1)^{\infty} \quad \text{(Indeterminación } 1^{\infty}\text{)}$$

Para resolver este tipo de indeterminación usando el límite fundamental de Euler, llevamos la base a la forma $1+f(x)$ (en este caso la base ya es $1+2x$, por lo que $f(x)=2x$).

En el exponente, necesitamos que aparezca el recíproco de $f(x)$, es decir, $\frac{1}{2x}$. Para no alterar la expresión, multiplicamos y dividimos el exponente por $2x$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x\to 0}\left((1+2x)^{\frac{1}{2x}}\right)^{2x\cdot\frac{1}{x}}$$

Simplificamos el exponente resultante ($2x\cdot\frac{1}{x}=2$):

$$= \lim_{x\to 0}\left[(1+2x)^{\frac{1}{2x}}\right]^{2}$$

Aplicando las propiedades de los límites y la potencia de un límite, el límite de la base es el número de Euler (haciendo el cambio de variable $u=2x$, cuando $x\to 0$, $u\to 0$, y sabemos que $\lim_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=e$):

$$= \left(\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{2x}}\right)^{2} = e^2$$

—

Pregunta Adicional 5^*

Resolvemos el límite propuesto:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(a+x)-\ln a}{x}, \quad a>0$$

Evaluamos directamente el límite para ver la indeterminación:

$$\frac{\ln(a+0)-\ln a}{0} = \frac{\ln a-\ln a}{0} = \frac{0}{0} \quad \text{(Indeterminación } \frac{0}{0}\text{)}$$

Método 1: Aplicando Límite Fundamental Algebraico / Logarítmico (LFA) por pasos

a) **Aplicación de propiedades de los logaritmos:** Transformamos la resta de logaritmos en el cociente de sus argumentos, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{a+x}{a}\right)}{x}$$

b) **Simplificación algebraica del argumento:** Separamos la fracción dentro del logaritmo:

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{a}\right)}{x}$$

c) **Ajuste del límite fundamental (LFA / Logarítmico):** Sabemos que el límite fundamental logarítmico es $\lim_{u \to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$. Para lograr esta forma, hacemos un cambio de variable haciendo $u = \frac{x}{a}$. Cuando $x \to 0$, entonces $u \to 0$. Despejando x, tenemos $x = a \cdot u$. Sustituyendo en el límite:

$$= \lim_{u \to 0} \frac{\ln(1+u)}{a \cdot u}$$

d) **Extracción de constantes y cálculo final:** Sacamos la constante $\frac{1}{a}$ del límite:

$$= \frac{1}{a} \cdot \lim_{u \to 0} \frac{\ln(1+u)}{u}$$

Como $\lim_{u \to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$:

$$= \frac{1}{a} \cdot 1 = \frac{1}{a}$$

Método 2: Analizándolo mediante Infinitésimos Equivalentes (sin cambio de variable)

Retomamos el paso donde la expresión ya tiene la forma estándar del logaritmo:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{a}\right)}{x}$$

a) **Identificación del infinitésimo equivalente:** Cuando un argumento u tiende a 0, sabemos por las tablas de equivalencias que $\ln(1+u) \sim u$. En nuestro caso, el término que tiende a 0 cuando $x \to 0$ es $u = \frac{x}{a}$.

b) **Sustitución directa por el equivalente (sin cambiar de variable):** Sustituimos el logaritmo por su equivalente $\ln\left(1 + \frac{x}{a}\right) \sim \frac{x}{a}$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x}{a}}{x}$$

c) **Simplificación y evaluación:** Operamos la fracción compleja resultante:

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x}{a \cdot x}$$

Simplificamos el factor común x en el numerador y denominador:

$$= \lim_{x \to 0} \frac{1}{a}$$

Como el límite de una constante es la propia constante, el resultado final es:

$$= \frac{1}{a}$$

[Volver]

Espacio de Respuestas — Temario B

1. **Respuesta 1a.**

Pregunta 1

Responde verdadero o falso. Justifica en ambos casos.

a) **Falso.** Queremos verificar si las funciones $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $g(x) = e^x - e^{-x}$ son infinitésimos equivalentes cuando $x \to 0$. Para ello, planteamos y mantenemos la igualdad entre los límites del cociente:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{e^x - e^{-x}}$$

Al evaluar directamente, obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$. Para resolver el denominador mediante la técnica de sumar y restar 1, reescribimos:

$$e^x - e^{-x} = e^x - 1 + 1 - e^{-x} = (e^x - 1) - (e^{-x} - 1)$$

Sustituyendo por sus infinitésimos equivalentes cuando $x \to 0$ ($e^u - 1 \sim u$): * Numerador: $\operatorname{sen} x \sim x$ * Denominador: $(e^x - 1) - (e^{-x} - 1) \sim x - (-x) = 2x$ Sustituyendo en el límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Como el límite del cociente es $\frac{1}{2}$ y no 1, las funciones **no** son infinitésimos equivalentes. Por lo tanto, la afirmación es falsa.

b) **Falso.** Queremos analizar si la función $f(x) = \dfrac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$ no tiene asíntotas horizontales. Para encontrar las asíntotas horizontales, calculamos los límites cuando $x \to \pm\infty$:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt{2x^2+1}}{3x-5}$$

Dado que tenemos un límite al infinito de una fracción algebraica con radicales, sacamos factor común de la variable de mayor exponente en el numerador y en el denominador. Dentro de la raíz cuadrada, el término de mayor grado es x^2, por lo que su factor común es $|x| = x$ (para $x > 0$):

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2\left(2+\frac{1}{x^2}\right)}}{x\left(3-\frac{5}{x}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{|x|\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{x\left(3-\frac{5}{x}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{x\left(3-\frac{5}{x}\right)}$$

Simplificamos el factor común x en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}{3-\frac{5}{x}}$$

Evaluamos el límite cuando $x \to +\infty$ (los términos $\frac{1}{x^2}$ y $\frac{5}{x}$ tienden a 0):

$$= \frac{\sqrt{2+0}}{3-0} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

Al calcular para $x \to -\infty$, el resultado es $-\frac{\sqrt{2}}{3}$. Como existen límites finitos, la función sí tiene asíntotas horizontales en $y = \frac{\sqrt{2}}{3}$ e $y = -\frac{\sqrt{2}}{3}$. Por lo tanto, la afirmación de que *no tiene* es falsa.

c) Verdadero. Analizamos la función $f(x) = \dfrac{\tan(x-1)}{2x-2}$ en $x = 1$. Evaluamos el límite cuando $x \to 1$:

$$\lim_{x\to 1} \frac{\tan(x-1)}{2x-2}$$

Factorizamos el denominador sacando factor común 2:

$$= \lim_{x\to 1} \frac{\tan(x-1)}{2(x-1)} = \lim_{x\to 1} \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{\tan(x-1)}{x-1}\right]$$

Haciendo un cambio de variable $u = x - 1$ (cuando $x \to 1$, $u \to 0$):

$$= \frac{1}{2} \cdot \lim_{u\to 0} \frac{\tan u}{u} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Como el límite existe y es finito ($L = \frac{1}{2}$), pero la función no está definida en $x = 1$ (división entre cero), la discontinuidad es evitable (y no de salto infinito como afirmaba el enunciado). Por lo tanto, la proposición es falsa. *Nota: Revisando estrictamente el enunciado "tiene una discontinuidad no evitable de salto infinito", como el límite es finito y evitable, la afirmación dada es falsa.*

[Volver]

2. **Respuesta 1b.**

[Volver]

3. **Respuesta 1c.** [Volver]

4. **Respuesta 2.**

Pregunta 2

Analizamos el problema de la partícula que cae por la acción de la gravedad en el seno de un fluido viscoso. La velocidad en función del tiempo está dada por la ecuación:

$$v(t) = \frac{g}{k}(1 - e^{-kt})$$

donde k es una constante positiva y g es la aceleración de la gravedad[cite: 6].

Para saber qué sucede con la velocidad de la partícula después de una gran cantidad de tiempo, debemos calcular el límite de la función $v(t)$ cuando el tiempo t tiende al infinito ($t \to +\infty$):

$$\lim_{t\to+\infty} v(t) = \lim_{t\to+\infty} \left[\frac{g}{k}(1 - e^{-kt})\right]$$

Resolución paso a paso:

1. **Extracción de constantes del límite:** Dado que $\frac{g}{k}$ es una constante con respecto a la variable t, podemos extraerla del límite:

$$= \frac{g}{k} \cdot \lim_{t\to+\infty} (1 - e^{-kt})$$

2. **Análisis del término exponencial:** Evaluamos el exponente sabiendo que $k > 0$ y $t \to +\infty$:

$$\lim_{t\to+\infty} (-kt) = -\infty$$

Por lo tanto, el término exponencial se comporta como:

$$\lim_{t\to+\infty} e^{-kt} = \lim_{t\to+\infty} \frac{1}{e^{kt}} = 0$$

3. **Sustitución y cálculo final:** Sustituimos este resultado dentro del límite:

$$= \frac{g}{k} \cdot (1-0) = \frac{g}{k} \cdot 1 = \frac{g}{k}$$

Interpretación física del fenómeno: Después de una gran cantidad de tiempo ($t \to +\infty$), la velocidad de la partícula deja de aumentar y se estabiliza en un valor constante llamado **velocidad límite** o velocidad terminal ($v_{\text{terminal}} = \frac{g}{k}$). Esto ocurre porque la fuerza de fricción viscosa del fluido aumenta a medida que lo hace la velocidad, hasta que se equilibra exactamente con la fuerza de gravedad que tira de la partícula hacia abajo, anulando la aceleración neta. [Volver]

5. **Respuesta 3.**

Pregunta 3

1. Construcción y resolución del ejercicio con indeterminación 1^∞ en el punto 1:

Proponemos el siguiente ejercicio que cumple con las condiciones solicitadas (indeterminación 1^∞ en el punto $x = 1$):

$$\lim_{x\to 1} (3-2x)^{\frac{1}{x-1}}$$

Resolución paso a paso: Primero, evaluamos directamente el límite para comprobar la indeterminación:

$$(3-2(1))^{\frac{1}{1-1}} = (3-2)^{\frac{1}{0}} = (1)^\infty \quad \text{(Indeterminación } 1^\infty\text{)}$$

Para resolver este tipo de indeterminación usando el límite fundamental de Euler, llevamos la base a la forma $1 + f(x)$. Reescribimos la base algebraicamente sumando y restando 1:

$$3 - 2x = 1 + (2 - 2x) = 1 + 2(1-x)$$

Por lo tanto, $f(x) = 2(1-x)$. En el exponente, necesitamos que aparezca el recíproco de $f(x)$, es decir, $\frac{1}{2(1-x)}$. Para no alterar la expresión, multiplicamos y dividimos el exponente por $2(1-x)$ y por el término $(x-1)$ que ya teníamos, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x\to 1} \left((1+2(1-x))^{\frac{1}{2(1-x)}} \right)^{2(1-x)\cdot\frac{1}{x-1}}$$

Simplificamos el exponente resultante observando que $2(1-x) = -2(x-1)$, por lo que al multiplicarlo por $\frac{1}{x-1}$ nos queda -2:

$$= \lim_{x\to 1} \left[(1+2(1-x))^{\frac{1}{2(1-x)}} \right]^{-2}$$

Aplicando las propiedades de los límites y la potencia de un límite, el límite de la base es el número de Euler (haciendo el cambio de variable $u = 2(1-x)$, cuando $x \to 1$, $u \to 0$, y sabemos que $\lim_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}} = e$):

$$= \left(\lim_{x\to 1} (1+2(1-x))^{\frac{1}{2(1-x)}} \right)^{-2} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

—

2. Resolución del ejercicio adicional (5^*):

Se pide resolver el siguiente límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(a+x) - \ln a}{x}, \quad a > 0$$

Resolución paso a paso: Evaluamos directamente el límite:

$$\frac{\ln(a+0) - \ln a}{0} = \frac{\ln a - \ln a}{0} = \frac{0}{0} \quad (\text{Indeterminación } \frac{0}{0})$$

Aplicamos las propiedades de los logaritmos en el numerador (la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(\frac{a+x}{a}\right)}{x}$$

Simplificamos la fracción dentro del argumento del logaritmo:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(1+\frac{x}{a}\right)}{x}$$

Utilizando el límite fundamental logarítmico $\lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$, hacemos un cambio de variable haciendo $u = \frac{x}{a}$. Cuando $x \to 0$, entonces $u \to 0$. Despejando x, tenemos $x = a \cdot u$. Sustituyendo en el límite:

$$= \lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{a \cdot u}$$

Extrayendo la constante $\frac{1}{a}$ del límite:

$$= \frac{1}{a} \cdot \lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u}$$

Dado que $\lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$:

$$= \frac{1}{a} \cdot 1 = \frac{1}{a}$$

[Volver]

6. **Respuesta Para 5^*.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

Espacio de Respuestas — Temario C

1. **Respuesta 1a.**

Inciso a

La afirmación es **falsa**.

Para analizar si la función $f(x) = \left(\frac{2x}{x-1}\right)^{\frac{1}{x+1}}$ tiene una asíntota vertical en $x = -1$, evaluamos el límite de la función cuando x tiende a -1:

$$\lim_{x\to -1}\left(\frac{2x}{x-1}\right)^{\frac{1}{x+1}}$$

1. Evaluación directa y determinación de la indeterminación: * **Base:** $\lim_{x\to -1}\frac{2x}{x-1}=\frac{2(-1)}{-1-1}=\frac{-2}{-2}=1$ * **Exponente:** $\lim_{x\to -1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{-1+1}=\frac{1}{0}=\infty$
Obtenemos una indeterminación del tipo 1^{∞}.

2. Transformación de la base a la forma $1+f(x)$: Para resolver la indeterminación 1^{∞} aplicando el Límite Fundamental Algebraico (LFA) de Euler, necesitamos llevar la base a la forma $1+f(x)$. Para ello, sumamos y restamos 1 dentro de la base, manteniendo la igualdad:

$$\frac{2x}{x-1}=1+\left(\frac{2x}{x-1}-1\right)$$

Operamos la fracción sumando algebraicamente dentro del paréntesis:

$$=1+\left(\frac{2x-(x-1)}{x-1}\right)=1+\left(\frac{2x-x+1}{x-1}\right)=1+\frac{x+1}{x-1}$$

Por lo tanto, identificamos nuestra función $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$. Sustituimos esto en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to -1}\left(1+\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{x+1}}$$

3. Ajuste del exponente (colocando el recíproco de $f(x)$): Para aplicar la fórmula del número de Euler ($\lim_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=e$), el exponente debe ser exactamente el recíproco de $f(x)$, es decir, $\frac{x-1}{x+1}$.

Para no alterar la expresión, multiplicamos y dividimos el exponente por $\frac{x+1}{x-1}$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$=\lim_{x\to -1}\left[\left(1+\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{x+1}}\right]^{\frac{x+1}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1}}$$

4. Simplificación del exponente y evaluación por potencia de potencia: Simplificamos el nuevo exponente multiplicando las fracciones:

$$\frac{x+1}{x-1}\cdot\frac{1}{x+1}=\frac{1}{x-1}$$

Sustituimos esto en el límite:

$$=\lim_{x\to -1}\left[\left(1+\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{x+1}}\right]^{\frac{1}{x-1}}$$

Aplicando las propiedades de los límites (el límite entra en la potencia), el corchete interior tiende al número de Euler e (haciendo el cambio de variable $u=\frac{x+1}{x-1}$, cuando $x\to -1$, $u\to 0$):

$$=\left(\lim_{x\to -1}\left(1+\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{x+1}}\right)^{\lim_{x\to -1}\frac{1}{x-1}}$$

$$=e^{\lim_{x\to -1}\frac{1}{x-1}}$$

Calculamos el límite del exponente resultante sustituyendo $x = -1$:

$$\lim_{x \to -1} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{-1-1} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

Sustituyendo este resultado final en la potencia de Euler:

$$= e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Conclusión: Como el límite de la función cuando $x \to -1$ existe y da un valor real finito ($\frac{1}{\sqrt{e}}$), la función no diverge hacia infinito en dicho punto. Por lo tanto, la afirmación de que tiene una asíntota vertical en $x = -1$ es falsa. [Volver]

2. **Respuesta 1b.**

Inciso b

La afirmación es **falsa**.

Para verificar si las funciones $f(x) = x-1$ y $g(x) = 1-e^{1-x^2}$ son infinitésimos equivalentes cuando $x \to 1$, planteamos el límite del cociente manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \to 1} \frac{x-1}{1-e^{1-x^2}}$$

1. Evaluación directa y determinación de la indeterminación: Evaluando directamente cuando $x \to 1$:

$$\frac{1-1}{1-e^{1-1^2}} = \frac{0}{1-e^0} = \frac{0}{1-1} = \frac{0}{0} \quad (\text{Indeterminación } \frac{0}{0})$$

2. Análisis mediante infinitésimos equivalentes (o descomposición exponencial): Queremos ver si $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{1-e^{1-x^2}} = 1$. Para el denominador, podemos reescribir la expresión exponencial o usar el infinitésimo equivalente de la función exponencial. Sabemos que cuando el argumento $u \to 0$, se cumple que $e^u - 1 \sim u$.

En nuestro caso, cuando $x \to 1$, el exponente $u = 1 - x^2$ tiende a 0 ($1 - 1^2 = 0$). Por lo tanto, podemos aplicar la equivalencia al término exponencial:

$$e^{1-x^2} - 1 \sim 1 - x^2 \implies 1 - e^{1-x^2} \sim -(1-x^2) = x^2 - 1$$

3. Sustitución y simplificación algebraica: Sustituyendo el infinitésimo equivalente en el denominador, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x \to 1} \frac{x-1}{1-e^{1-x^2}} = \lim_{x \to 1} \frac{x-1}{-(1-x^2)}$$

Factorizamos el denominador como una diferencia de cuadrados ($1-x^2 = (1-x)(1+x) = -(x-1)(x+1)$):

$$= \lim_{x \to 1} \frac{x-1}{-(1-x)(1+x)} = \lim_{x \to 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)}$$

Simplificamos el factor común $(x-1)$ en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \to 1} \frac{1}{x+1}$$

Evaluamos el límite resultante sustituyendo $x = 1$:

$$= \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Conclusión: Como el límite del cociente es $\frac{1}{2}$ y no 1 ($\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{1-e^{1-x^2}} = \frac{1}{2} \neq 1$), concluimos que las funciones $x-1$ y $1-e^{1-x^2}$ **no** son infinitésimos equivalentes cuando $x \to 1$. Por lo tanto, la afirmación es falsa. [Volver]

3. **Respuesta 1c.**

Inciso c

La afirmación es **falsa**.

Para analizar si la función $f(x) = x\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 0$, debemos comprobar si el límite de la función cuando $x \to 0$ existe y es un número real finito:

$$\lim_{x\to 0}\left[x\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right]$$

1. Análisis de la indeterminación o comportamiento del límite: Si intentamos evaluar directamente, el término $\frac{1}{x}$ tiende a ∞ cuando $x \to 0$, y la función coseno oscila infinitamente entre -1 y 1 sin estabilizarse en ningún valor específico:

$$\lim_{x\to 0}\cos\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{no existe (oscila).}$$

Por lo tanto, no podemos aplicar un producto directo de límites convencionales, pero sí podemos utilizar el **Teorema del Sándwich** (o Teorema de Compresión).

2. Aplicación del Teorema del Sándwich: Sabemos que la función coseno está acotada entre -1 y 1 para cualquier argumento real:

$$-1 \leq \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \quad (\text{para } x \neq 0)$$

Multiplicamos toda la desigualdad por x (asumiendo inicialmente $x > 0$):

$$-|x| \leq x\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x|$$

Calculamos los límites de las funciones que acotan por la izquierda y por la derecha cuando $x \to 0$:

$$\lim_{x\to 0}(-|x|) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 0}|x| = 0$$

Como la función central $x\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ se encuentra acotada entre dos funciones que tienden al mismo límite (0) cuando $x \to 0$, por el Teorema del Sándwich se concluye que:

$$\lim_{x\to 0}\left[x\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right] = 0$$

Tambien, cero * acotado = cero

Conclusión sobre la discontinuidad: Aunque el límite existe y es finito (vale 0), la función original $f(x) = x\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ **no está definida** en $x = 0$ debido a la división entre cero dentro del argumento del coseno ($\frac{1}{0}$).

Sin embargo, dado que el límite existe y es igual a 0, la discontinuidad en $x = 0$ es **evitable** (o removible), ya que basta con redefinir la función asignándole el valor de 0 en $x = 0$ para hacerla continua.

[Volver]

4. **Respuesta 2.**

Pregunta 2

En un ambiente con capacidad de carga K, el crecimiento de una población con tamaño inicial N_0 y tasa de crecimiento per cápita r se modela mediante la función logística:

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-rt}}$$

Para demostrar que K es una asíntota horizontal de $N(t)$, debemos calcular el límite de la función cuando el tiempo t tiende a $+\infty$ (y verificar que dicho límite es igual a K):

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-rt}}$$

Resolución paso a paso:

1. **Análisis del término exponencial cuando $t \to +\infty$:** Dado que r es la tasa de crecimiento per cápita positiva, cuando $t \to +\infty$, el exponente tiende a menos infinito:

$$\lim_{t\to+\infty} (-rt) = -\infty$$

Por lo tanto, el término exponencial decae a cero:

$$\lim_{t\to+\infty} e^{-rt} = 0$$

2. **Evaluación del denominador:** Sustituyendo este resultado en el denominador de la función:

$$1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) \cdot 0 = 1 + 0 = 1$$

3. **Cálculo del límite final:** Sustituyendo el valor del denominador en el límite completo:

$$\lim_{t\to+\infty} N(t) = \frac{K}{1} = K$$

Como el límite cuando $t \to +\infty$ da como resultado un valor finito igual a K, queda demostrado rigurosamente que la recta $y = K$ es una **asíntota horizontal** de la función $N(t)$.

Interpretación biológica del fenómeno: Dentro del contexto del modelo de crecimiento poblacional, K representa la **capacidad de carga** del ambiente, es decir, el número máximo de individuos que el ecosistema puede sostener indefinidamente debido a las limitaciones de recursos (como alimento, espacio y agua). A medida que pasa el tiempo

($t \to +\infty$), la población crece inicialmente, pero a medida que se acerca a los límites de los recursos disponibles, su tasa de crecimiento se desacelera hasta estabilizarse exactamente en el valor de la capacidad de carga K. [Volver]

5. **Respuesta 3.**

Pregunta 3

1. Construcción y resolución del ejercicio con indeterminación $0/0$ en el punto 0:

Proponemos el siguiente ejercicio de cálculo de límites que cumple con las condiciones solicitadas (indeterminación $\frac{0}{0}$ en el punto $x = 0$):

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{2x}$$

Resolución paso a paso: Evaluamos directamente el límite para comprobar la indeterminación:

$$\frac{\operatorname{sen}(3(0))}{2(0)} = \frac{\operatorname{sen}(0)}{0} = \frac{0}{0} \quad (\text{Indeterminación } \frac{0}{0})$$

Para resolverlo utilizando el límite fundamental trigonométrico ($\lim_{u \to 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$), multiplicamos y dividimos por 3 para ajustar el argumento, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \to 0} \frac{3 \cdot \operatorname{sen}(3x)}{3 \cdot 2x} = \frac{3}{2} \cdot \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{3x}$$

Haciendo el cambio de variable $u = 3x$ (cuando $x \to 0$, $u \to 0$):

$$= \frac{3}{2} \cdot \lim_{u \to 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = \frac{3}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$$

—

2. Resolución del ejercicio adicional (5^*):

Se pide resolver el siguiente límite:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(a + x) - \ln a}{x}, \quad a > 0, \text{ constante positiva}$$

Evaluamos directamente: $\frac{\ln(a+0) - \ln a}{0} = \frac{0}{0}$ (Indeterminación $\frac{0}{0}$).

Método 1: Aplicando LFA (Límite Fundamental Algebraico / Logarítmico) llevando la base a la forma $1 + f(x)$ con su recíproco

Aunque se trata de un límite logarítmico, podemos expresar el numerador mediante propiedades de logaritmos y llevarlo a una forma similar a los límites de Euler o exponenciales/logarítmicos fundamentales: 1. Transformamos la resta de logaritmos en el cociente de sus argumentos, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln\left(\frac{a+x}{a}\right)}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{a}\right)}{x}$$

2. Expresamos el numerador como una potencia dentro del argumento del logaritmo (o multiplicando por el recíproco del argumento del logaritmo para usar la definición fundamental $\lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$):

$$= \lim_{x\to 0} \left[\frac{1}{x} \cdot \ln\left(1 + \frac{x}{a}\right) \right] = \lim_{x\to 0} \ln\left(1 + \frac{x}{a}\right)^{\frac{1}{x}}$$

3. Para ajustar el límite fundamental logarítmico $\lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$ (donde $u = \frac{x}{a}$ y su recíproco es $\frac{a}{x}$), reescribimos el factor multiplicativo multiplicando y dividiendo por a en el denominador:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{a}\right)}{\frac{x}{a} \cdot a} = \frac{1}{a} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{a}\right)}{\frac{x}{a}}$$

4. Evaluando con el cambio de variable $u = \frac{x}{a}$ (cuando $x \to 0$, $u \to 0$), obtenemos:

$$= \frac{1}{a} \cdot \lim_{u\to 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = \frac{1}{a} \cdot 1 = \frac{1}{a}$$

Método 2: Analizándolo mediante Infinitésimos Equivalentes

Partimos de la expresión logarítmica simplificada:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{a}\right)}{x}$$

1. Identificamos el infinitésimo equivalente: cuando el argumento $u = \frac{x}{a}$ tiende a 0 (al ser $x \to 0$), se cumple la equivalencia estándar $\ln(1+u) \sim u$. 2. Sustituimos el logaritmo por su equivalente $\ln\left(1 + \frac{x}{a}\right) \sim \frac{x}{a}$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x}{a}}{x}$$

3. Operamos la fracción resultante y simplificamos el factor común x:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x}{a \cdot x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{a} = \frac{1}{a}$$

[Volver]

6. **Respuesta Para 5*.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

Espacio de Respuestas — Temario D

1. **Respuesta 1a.**

Inciso a

La afirmación es **verdadera**.

Para analizar si la función $f(x) = \dfrac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x}}}$ tiene una discontinuidad de salto finito (o si presenta discontinuidades en $x = 0$), evaluamos los límites laterales cuando $x \to 0$ por la izquierda y por la derecha.

1. **Límite por la derecha ($x \to 0^+$):** Cuando $x \to 0^+$, el exponente tiende a infinito positivo:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

Por lo tanto, la potencia base 2 evaluada en ese exponente tiende a infinito:

$$\lim_{x\to 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

Sustituyendo en la función original, el denominador tiende a infinito, lo que hace que la fracción tienda a cero:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1++\infty} = 0$$

2. **Límite por la izquierda ($x \to 0^-$):** Cuando $x \to 0^-$, el exponente tiende a infinito negativo:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

La potencia base 2 con exponente negativo tendiendo a $-\infty$ se anula:

$$\lim_{x\to 0^-} 2^{\frac{1}{x}} = 0$$

Sustituyendo en la función original:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} = \frac{1}{1+0} = \frac{1}{1} = 1$$

Conclusión: Dado que los límites laterales en $x = 0$ existen y son finitos pero diferentes (0 por la derecha y 1 por la izquierda), la función presenta una discontinuidad de salto finito en $x = 0$. Por lo tanto, la afirmación es falsa, pues ninguno de los dos límites laterales es ∞ . [Volver]

2. **Respuesta 1b.**

Inciso b

La afirmación es **verdadera** (o analizamos la equivalencia según corresponda).

Para comprobar si las funciones $\ln(1+\tan x)$ y $e^{\text{sen}(2x)} - 1$ son infinitésimos equivalentes cuando $x \to 0$, planteamos el límite del cociente manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\tan x)}{e^{\text{sen}(2x)} - 1}$$

1. Evaluación directa y determinación de la indeterminación: Evaluamos directamente el límite cuando $x \to 0$:

$$\frac{\ln(1+\tan(0))}{e^{\text{sen}(2(0))} - 1} = \frac{\ln(1+0)}{e^0 - 1} = \frac{\ln 1}{1-1} = \frac{0}{0} \quad (\text{Indeterminación } \frac{0}{0})$$

2. Aplicación de infinitésimos equivalentes: Sabemos que cuando un argumento $u \to 0$: * $\ln(1+u) \sim u$ * $e^u - 1 \sim u$

En nuestro caso, cuando $x \to 0$: * Para el numerador, el argumento que tiende a 0 es $u = \tan x$, y a su vez $\tan x \sim x$. Por lo tanto, $\ln(1+\tan x) \sim \tan x \sim x$. * Para el denominador, el exponente que tiende a 0 es $u = \text{sen}(2x)$, y a su vez $\text{sen}(2x) \sim 2x$. Por lo tanto, $e^{\text{sen}(2x)} - 1 \sim \text{sen}(2x) \sim 2x$.

3. Sustitución y cálculo del límite: Sustituimos las equivalencias obtenidas en el cociente, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\tan x)}{e^{\operatorname{sen}(2x)}-1} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{2x}$$

Simplificamos el factor común x en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Conclusión: Como el límite del cociente es $\frac{1}{2}$ y no 1 ($\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\tan x)}{e^{\operatorname{sen}(2x)}-1} = \frac{1}{2} \neq 1$), las dos funciones **no** son infinitésimos equivalentes entre sí cuando $x \to 0$. [Volver]

3. **Respuesta 1c.**

Inciso c

La afirmación es **verdadera**.

Para analizar la función $f(x) = \dfrac{\sqrt{4+x\cos x}-2}{x}$ en $x = 0$, determinamos si tiene una discontinuidad evitable evaluando su límite cuando $x \to 0$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{4+x\cos x}-2}{x}$$

1. Evaluación directa y determinación de la indeterminación: Sustituyendo $x = 0$:

$$\frac{\sqrt{4+0\cdot\cos(0)}-2}{0} = \frac{\sqrt{4}-2}{0} = \frac{2-2}{0} = \frac{0}{0} \quad (\text{Indeterminación } \frac{0}{0})$$

2. Racionalización del numerador: Para eliminar la raíz cuadrada, multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador ($\sqrt{4+x\cos x}+2$), manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{4+x\cos x}-2)(\sqrt{4+x\cos x}+2)}{x(\sqrt{4+x\cos x}+2)}$$

Aplicamos la diferencia de cuadrados en el numerador ($(a-b)(a+b) = a^2-b^2$):

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(4+x\cos x)-4}{x(\sqrt{4+x\cos x}+2)}$$

Simplificamos los términos constantes en el numerador ($4-4=0$):

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x\cos x}{x(\sqrt{4+x\cos x}+2)}$$

3. Simplificación y cálculo del límite: Cancelamos el factor común x en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{\sqrt{4+x\cos x}+2}$$

Evaluamos el límite resultante sustituyendo $x = 0$:

$$= \frac{\cos(0)}{\sqrt{4+0\cdot\cos(0)}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

Conclusión: Como el límite existe y es un número real finito ($L = \frac{1}{4}$), pero la función no está definida en $x = 0$ (debido a la división entre cero original), la discontinuidad en $x = 0$ es **evitable** (o removible). Por lo tanto, la afirmación es verdadera. [Volver]

4. **Respuesta 2.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

5. **Respuesta 3.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

6. **Respuesta Para 5^*.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

Espacio de Respuestas — Temario E

1. **Respuesta 1a.**

Inciso a

La afirmación es **falsa**.

Para analizar si la función $f(x) = (x+4)^{\frac{1}{x+3}}$ tiene una asíntota vertical en $x = -3$, evaluamos el límite de la función cuando x tiende a -3:

$$\lim_{x \to -3} (x+4)^{\frac{1}{x+3}}$$

1. Evaluación directa y determinación de la indeterminación: * **Base:** $\lim_{x\to -3}(x+4) = -3+4 = 1$ * **Exponente:** $\lim_{x\to -3} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{-3+3} = \frac{1}{0} = \infty$

Obtenemos una indeterminación del tipo 1^∞.

2. Transformación de la base a la forma $1+f(x)$: Para resolver la indeterminación 1^∞ mediante el Límite Fundamental Algebraico (LFA) de Euler, llevamos la base a la forma $1 + f(x)$ sumando y restando 1:

$$x + 4 = 1 + (x + 3)$$

Identificamos nuestra función $f(x) = x + 3$. Sustituimos en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \to -3} (1 + (x+3))^{\frac{1}{x+3}}$$

3. Verificación del exponente (recíproco de $f(x)$): En este caso, el exponente de la función es $\frac{1}{x+3}$, el cual es **exactamente el recíproco** de $f(x) = x + 3$. Por lo tanto, la expresión ya tiene la forma directa del límite fundamental de Euler:

$$\lim_{u \to 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$$

Haciendo el cambio de variable $u = x + 3$ (cuando $x \to -3$, $u \to 0$):

$$= \lim_{u \to 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$$

Conclusión: Como el límite cuando $x \to -3$ existe y da un valor real finito (e), la función no diverge hacia infinito en dicho punto. Por lo tanto, la afirmación de que tiene una asíntota vertical en $x = -3$ es falsa. [Volver]

2. **Respuesta 1b.**

Inciso b

La afirmación es **verdadera**.

Para comprobar si las funciones $f(x) = 2\,\mathrm{sen}^2\,x$ y $g(x) = x^2(1+\cos x)$ son infinitésimos equivalentes cuando $x \to 0$, planteamos el límite del cociente manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\,\mathrm{sen}^2\,x}{x^2(1+\cos x)}$$

1. Evaluación directa y determinación de la indeterminación: Evaluamos directamente el límite cuando $x \to 0$:

$$\frac{2\,\mathrm{sen}^2(0)}{0^2(1+\cos(0))} = \frac{2(0)}{0(1+1)} = \frac{0}{0} \quad (\text{Indeterminación } \frac{0}{0})$$

2. Análisis mediante infinitésimos equivalentes y simplificación algebraica: Sabemos que cuando $x \to 0$, el infinitésimo equivalente de la función seno es $\mathrm{sen}\,x \sim x$. Por lo tanto, el cuadrado del seno se comporta como:

$$\mathrm{sen}^2\,x = (\mathrm{sen}\,x)^2 \sim x^2$$

Sustituimos esta equivalencia en el numerador, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\,\mathrm{sen}^2\,x}{x^2(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{2x^2}{x^2(1+\cos x)}$$

3. Simplificación y cálculo del límite: Cancelamos el factor común x^2 en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{2}{1+\cos x}$$

Evaluamos el límite resultante sustituyendo $x = 0$:

$$= \frac{2}{1+\cos(0)} = \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$$

Conclusión: Como el límite del cociente es exactamente 1 ($\lim_{x\to 0} \frac{2\,\mathrm{sen}^2\,x}{x^2(1+\cos x)} = 1$), se cumple la definición rigurosa de infinitésimos equivalentes. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. [Volver]

3. **Respuesta 1c.**

Inciso c

La afirmación es **falsa**.

Para analizar si la función $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}$ tiene una discontinuidad no evitable de salto infinito en $x = 0$, calculamos el límite de la función cuando $x \to 0$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}$$

1. Evaluación directa y determinación de la indeterminación: Sustituyendo $x = 0$:

$$\frac{\sqrt{0^2+9}-3}{0^2} = \frac{\sqrt{9}-3}{0} = \frac{3-3}{0} = \frac{0}{0} \quad (\text{Indeterminación } \frac{0}{0})$$

2. Racionalización del numerador: Multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador $(\sqrt{x^2+9}+3)$, manteniendo la igualdad entre los límites:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x^2+9}-3)(\sqrt{x^2+9}+3)}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)}$$

Aplicamos la diferencia de cuadrados en el numerador $((a-b)(a+b) = a^2-b^2)$:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(x^2+9)-9}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)}$$

Simplificamos los términos constantes en el numerador $(9-9=0)$:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)}$$

3. Simplificación y cálculo del límite: Cancelamos el factor común x^2 en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x^2+9}+3}$$

Evaluamos el límite resultante sustituyendo $x = 0$:

$$= \frac{1}{\sqrt{0^2+9}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$$

Conclusión: Como el límite existe y es un número real finito $(L = \frac{1}{6})$, pero la función no está definida en $x = 0$ (debido a la división entre cero original), la discontinuidad en $x = 0$ es **evitable** (o removible), y no de salto infinito. Por lo tanto, la afirmación es falsa. [Volver]

4. **Respuesta 2.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

5. **Respuesta 3.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

6. **Respuesta Para** 5^***.** Espacio reservado para la solución. [Volver]